Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



Tema 4

Resumen de Teoría de Juegos aplicada a la Inteligencia Artificial

1. Introducción y Fundamentos de Juegos en IA

En el contexto de la Inteligencia Artificial, la Teoría de Juegos se orienta a determinar y resolver problemas de planificación en entornos donde otros agentes (adversarios) planean activamente en contra de nuestros intereses. A diferencia de los entornos estáticos, aquí el agente debe tomar decisiones bajo incertidumbre, considerando que las acciones de terceros impactan directamente en su propia utilidad.

La especificación formal de un juego difiere de los problemas de búsqueda clásicos en puntos clave que el ingeniero debe dominar:

Característica	Problemas de Búsqueda	Juegos
Naturaleza del entorno	Estático o predecible	Presencia de adversarios "impredecibles"
Solución	Secuencia de acciones hacia la meta	Estrategia (especifica un movimiento para cada réplica posible)
Limitaciones de tiempo	Generalmente menos críticas	Críticas (obligan a usar aproximación en lugar de búsqueda del óptimo)

Clasificación de los juegos según el material de estudio:

- **Información: Perfecta** (ej. ajedrez) o **Incompleta** (ej. juegos de cartas).
- **Determinismo: Deterministas** (ej. damas) o con **Incertidumbre/Azar** (ej. backgammon).
- **Turnos: Movimientos alternativos** (ej. parchís) o **Simultáneos** (ej. piedra, papel, tijera).

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Además, se distinguen por su duración en **una única jugada** o **varias jugadas**.

2. Juegos de Movimientos Alternativos con Información Perfecta

La formalización de estos juegos requiere la definición precisa de **ocho elementos** fundamentales:

1. **Jugadores:** Definidos usualmente como MAX (el agente) y MIN (el adversario).
2. **Estados:** Conjunto de situaciones posibles por las que puede transcurrir el juego.
3. **Estado inicial:** Describe la posición de comienzo y el turno inicial.
4. **Movimientos:** Operadores que permiten la transición entre estados.
5. **Función sucesor:** Devuelve una lista de pares (movimiento, estado).
6. **Estado(s) final(es):** Representan el término del juego e indican el resultado.
7. **Test terminal:** Lógica que determina si se ha alcanzado un estado final.
8. **Función de utilidad:** Asignación numérica a los estados terminales (ej. +1, 0, -1).

Análisis de casos prácticos:

- **Nim:** Juego de retirar fichas (1, 2 o 3) de una pila de N. Su **función de utilidad** otorga 1 si el estado final (0 fichas) ocurre en el turno de MAX y -1 si ocurre en el de MIN. El éxito radica en forzar al oponente a retirar la última ficha.
- **Tres en raya:** Los **estados ganadores** son estados finales donde el jugador no tiene turno pendiente (ya ha completado la línea). La utilidad es 1 para victoria de MAX, -1 para MIN y 0 para tablas.

3. El Algoritmo Minimax

El algoritmo Minimax establece la "jugada perfecta" bajo la premisa de que ambos jugadores actúan de forma racional. El proceso implica la generación del árbol de juego y la propagación de valores desde las hojas (utilidades) hacia la raíz.

- **Nodos MAX:** Seleccionan el valor máximo de sus sucesores (optimización propia).
- **Nodos MIN:** Seleccionan el valor mínimo de sus sucesores (optimización del adversario).

Propiedades del algoritmo

- **Completitud:** Garantizada solo si el árbol es finito.
- **Optimalidad:** Sí, asumiendo un oponente óptimo.
- **Complejidad temporal:** O(b^m), donde b es el factor de ramificación y m la profundidad

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

1 descarga sin publicidad = 1 coin

máxima del árbol.
- **Complejidad espacial:** O(bm), debido a la exploración primero en profundidad.

Extensión a Juegos Multijugador

Para juegos con N > 2 jugadores, el valor escalar se sustituye por un **vector de valores** (uno por jugador). En cada nodo, el jugador que tiene el turno elige el sucesor que maximiza la componente correspondiente a su propia utilidad en dicho vector.

4. Optimización mediante Poda Alfa-Beta

La poda Alfa-Beta es una técnica de **metarazonamiento** que descarta ramas que no alteran el resultado final. Es una optimización exacta (no afecta a la calidad de la solución) que se basa en dos parámetros:

- **\alpha (alfa):** El mejor valor (el más alto) asegurado para MAX hasta el momento.
- **\beta (beta):** El mejor valor (el más bajo) asegurado para MIN hasta el momento.

Propiedades clave:

- **Eficiencia:** Su rendimiento depende del orden de exploración. Con una ordenación de nodos perfecta, la complejidad se reduce a **O(b^{m/2})**, lo que permite duplicar la profundidad de búsqueda con el mismo tiempo de cómputo.
- **Lógica de poda:** Si en cualquier punto se descubre que un valor es peor que el \alpha o \beta ya establecido en el camino, se detiene la expansión de esa rama.

5. Limitaciones de Recursos y Funciones de Evaluación

En juegos de alta complejidad (ej. ajedrez), la exploración hasta estados terminales es infactible. Se recurre a:

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

1 descarga sin publicidad = 1 coin

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



1. **Profundidad límite:** Truncar la búsqueda en un nivel d.
2. **Función de evaluación estática:** Heurística que estima la utilidad en estados no terminales mediante el análisis de características (piezas, posición, etc.).

El Efecto Horizonte y la Búsqueda Estable: El "efecto horizonte" ocurre cuando una jugada desastrosa queda oculta justo detrás del límite de profundidad. Para mitigarlo, se implementa el **Test de límite razonable con búsqueda estable (Quiescence Search)**. Esta técnica expande nodos "inestables" (ej. situaciones de captura inmediata) más allá del límite establecido hasta alcanzar un estado cuya evaluación sea fiable.

6. Juegos con Elementos de Azar

En juegos como el Backgammon, la incertidumbre se modela mediante **nodos de posibilidad** (o azar), que representan resultados estocásticos (ej. dados). El valor de estos nodos se calcula mediante el **Minimaxesperado**, utilizando el sumatorio de las utilidades de los sucesores ponderadas por su probabilidad.

7. Juegos Simultáneos de un Único Movimiento

Representan escenarios donde los agentes deciden sin conocer la acción del otro. Sus elementos son los Jugadores, las Acciones y la **Matriz de balances finales**.

- **Estrategia Pura:** Decisión determinista.
- **Estrategia Mixta:** Distribución de probabilidad sobre las acciones posibles.

El Dilema del Prisionero y Estrategias Dominantes

	B: Testifica	B: Rechaza
A: Testifica	A=-5, B=-5	A=0, B=-10
A: Rechaza	A=-10, B=0	A=-1, B=-1

Se definen dos tipos de estrategias dominantes:

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

- **Fuerte:** Su resultado es estrictamente mejor para todas las acciones del contrincante.
- **Débil:** Su resultado es el mejor en al menos un perfil de estrategia y no es peor en el resto.

En el dilema del prisionero, **testificar es la estrategia dominante** (racionalmente óptima a nivel individual), aunque el equilibrio resultante sea inferior al beneficio mutuo de la colaboración.

Conceptos de Equilibrio:

- **Equilibrio de Nash:** Perfil de estrategias donde ningún jugador mejora cambiando su decisión unilateralmente.
- **Juegos de Suma Cero:** La suma de utilidades en cada celda de la matriz es siempre cero.

8. Juegos Reiterativos y Diseño de Mecanismos

En juegos repetidos, la estrategia depende de la historia previa:

- **Castigo perpetuo (Grim Trigger):** Colaboración inicial hasta que el oponente traiciona; luego, hostilidad permanente.
- **Ojo por ojo (Tit-for-tat):** Se replica la acción anterior del adversario.

El **Diseño de Mecanismos (Teoría Inversa de Juegos)** busca definir las reglas del entorno para que el comportamiento egoísta de los agentes resulte en la maximización de una utilidad global. Sus aplicaciones incluyen protocolos de Internet, sistemas multiagente y robótica cooperativa.

9. Hitos Históricos en Programas de Juegos

- **2002 - Deep Blue (Ajedrez):** Sistema de IBM que utilizaba **profundidad iterativa** y extensiones en líneas críticas, procesando 126 millones de nodos/segundo para alcanzar 14 capas. (Nota: Fecha según material de curso).
- **2007 - Damas:** El juego es oficialmente solucionado de forma matemática.
- **2016 - AlphaGo:** Venció al campeón mundial de Go (Lee Sedol) combinando bases de datos profesionales con aprendizaje por refuerzo.
- **2017 - AlphaZero:** Logró la maestría en Ajedrez, Shogi y Go en horas, aprendiendo **desde cero** (tabula rasa) solo con las reglas y partidas aleatorias contra sí mismo.
- **2019 - MuZero:** Evolución capaz de aprender incluso las reglas que gobiernan el proceso sin que le sean suministradas previamente.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

1 descarga sin publicidad = 1 coin